黑体辐射、普朗克的量子论

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

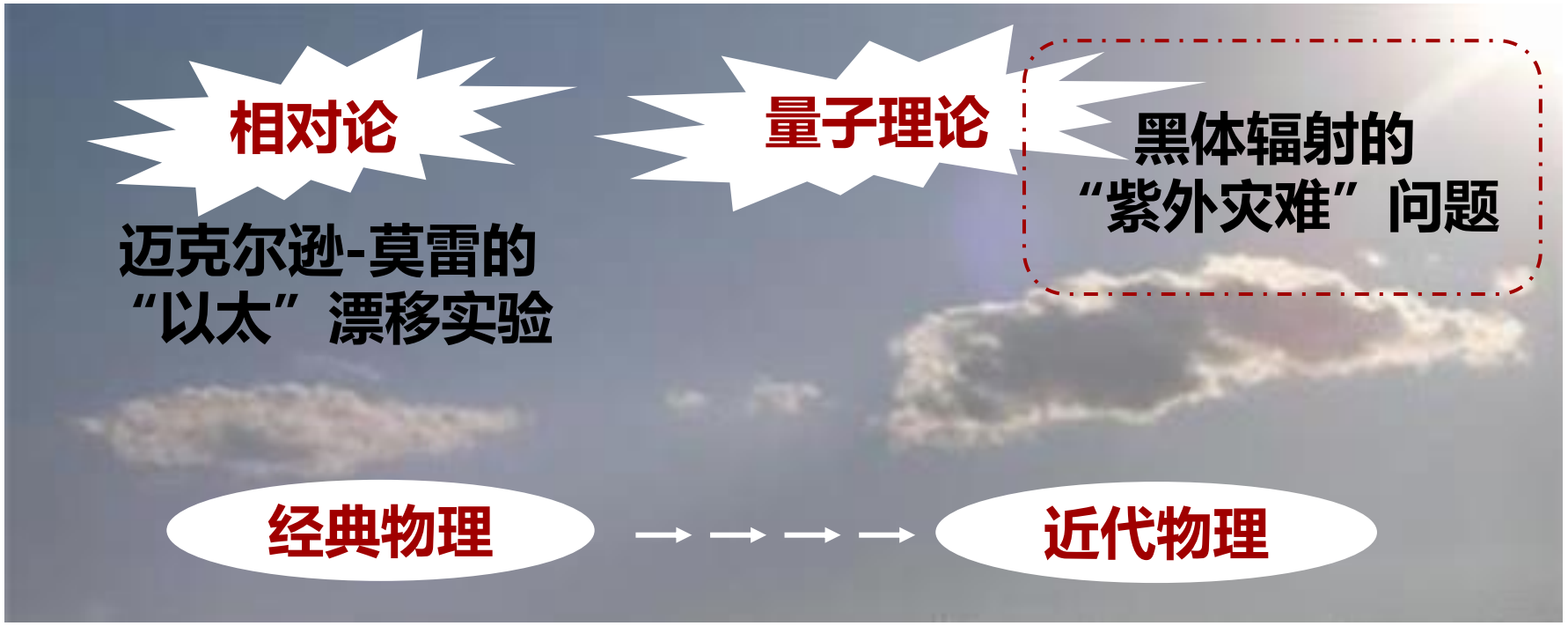
- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

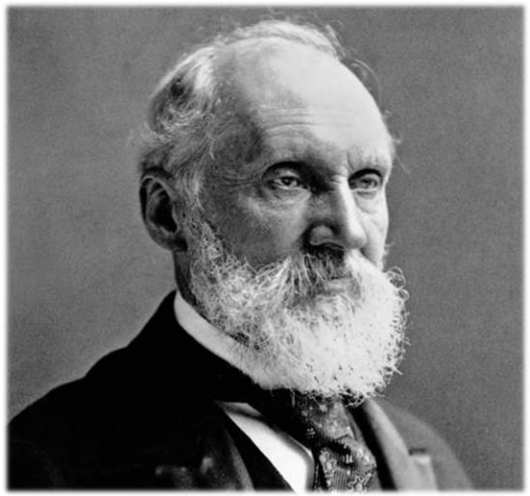
● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

- 物理学史上的”两朵乌云”





英国物理学家
威廉·汤姆逊
（开尔文勋爵）
1824-1907

“动力学理论断言，热和光都是运动的方式。但现在这一理论的优美性和明晰性却被两朵乌云遮蔽，显得黯然失色了。”

——开尔文于1900年4月27日在英国皇家学会上发表演讲

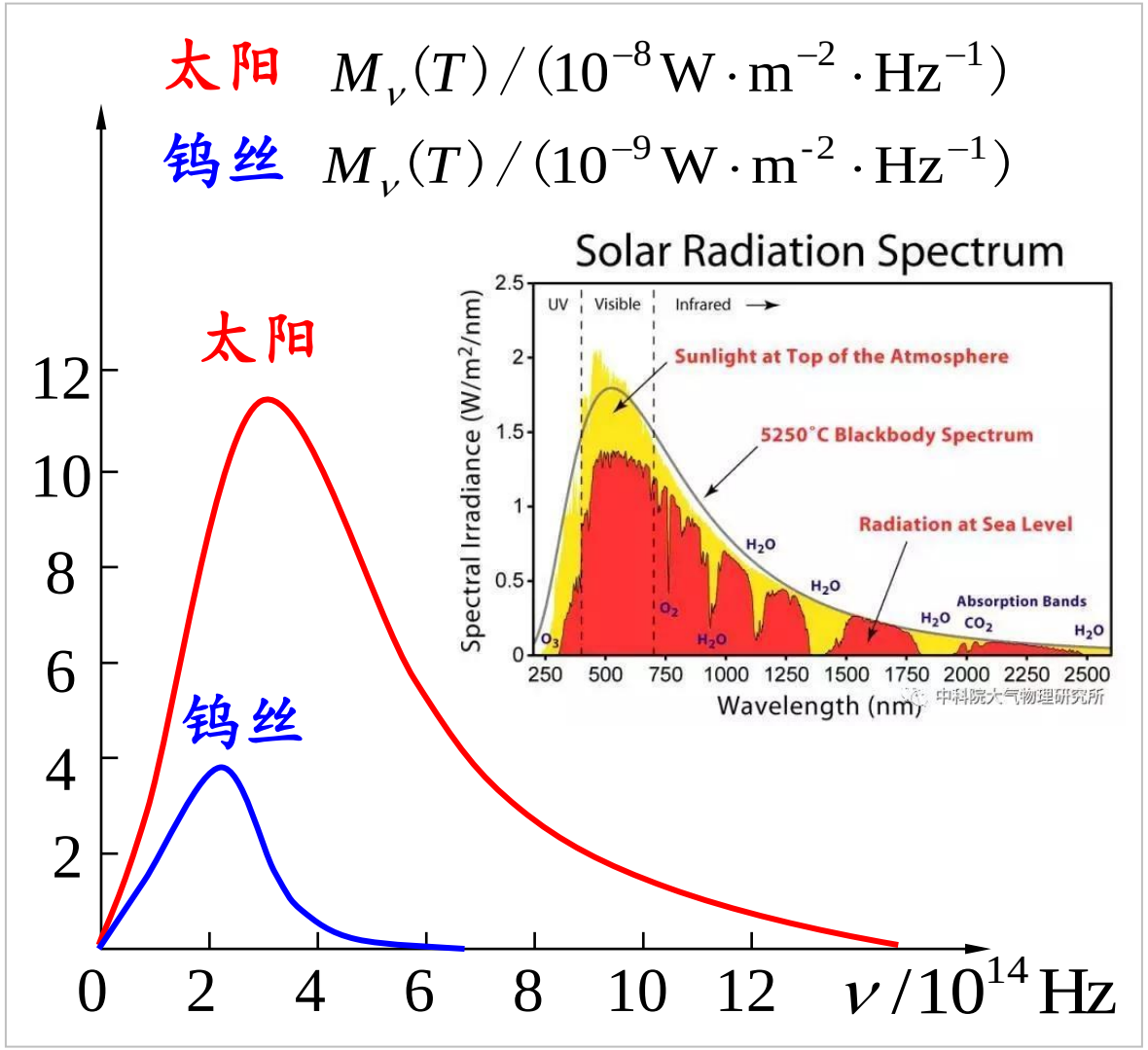
(1) 单色辐射出射度：单位时间内从物体单位表面积发出的频率在 ν 附近单位频率区间内的电磁波的能量.

$$M_\nu(T) \quad 或 \quad M_\lambda(T)$$

(2) 总辐射出射度：单位时间、单位面积上所辐射出的各种频率（或各种波长）的电磁波的能量总和.

$$M(T)=\int_0^\infty M_\nu(T)\mathrm{d}\nu$$

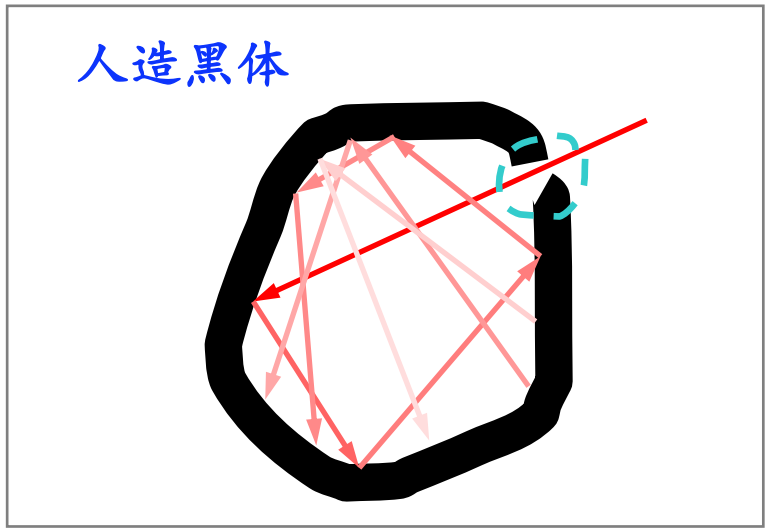
$$M(T)=\int_0^\infty M_\lambda(T)\mathrm{d}\lambda$$



黑体：若物体在任何温度下，能吸收一切外来的电磁辐射，则称此物体为黑体（绝对黑体）.

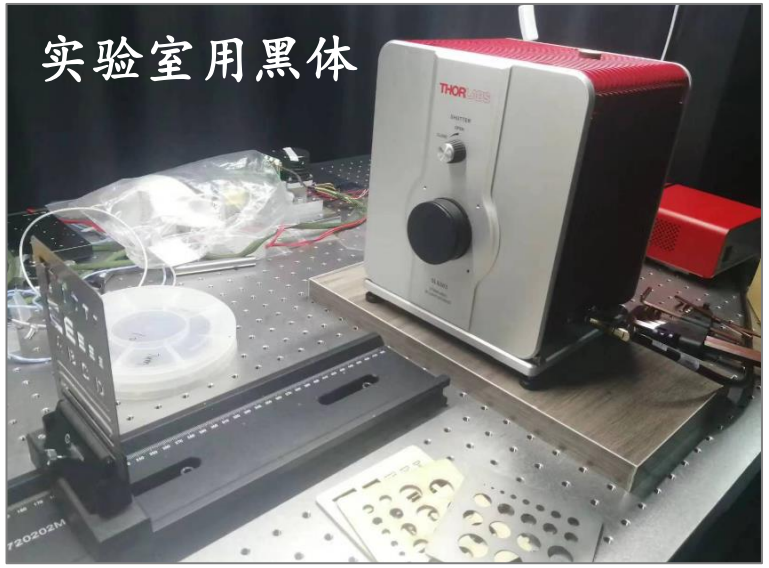
- 吸收比 $\alpha(v,T)\equiv 1$

- 黑体是理想模型.



基尔霍夫热辐射定律：1859年，基尔霍夫利用热力学理论给出：任何物体在同一温度下的单色辐射出射度与吸收比成正比，该比值只与波长和温度有关，与物体的具体性质无关，称为热辐射的标准能谱。

- 因此，黑体是研究热辐射的标准模型.



1.斯特藩—玻耳兹曼定律

- 1879年，斯特藩首先发现了该关系；
- 1884年，玻尔兹曼做出了理论证明。

$$M(T)=\int_0^{\infty} M_\nu(T)d\nu=\sigma T^4$$

斯特藩常数

$$\sigma=5.67051\times10^{-8}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$$

温度为T的黑体向半球空间辐射的总功率——总辐射出射度

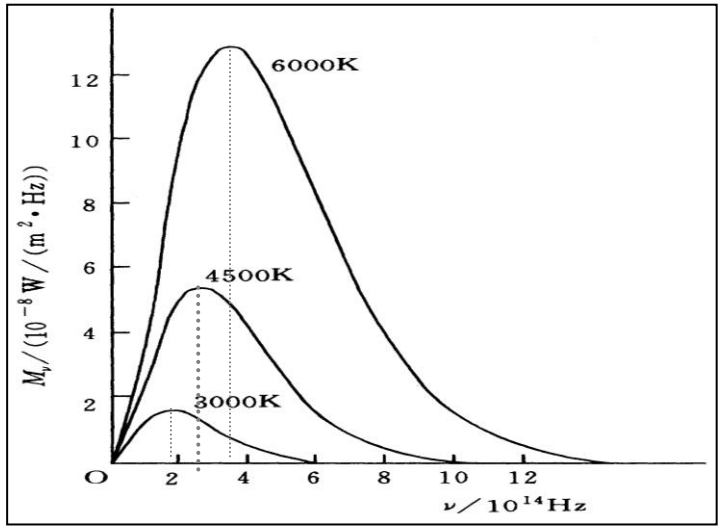
2.维恩位移定律

黑体辐射实验曲线最大值对应的波长

λ_m 与黑体温度T 的关系

$$\lambda_m T=b$$

$$b=2.897756\times10^{-3}\,\mathrm{m\cdot K}$$

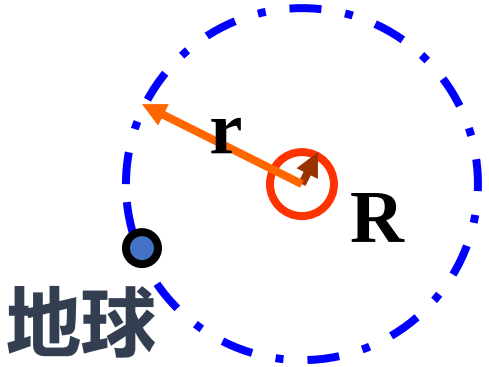


斯特藩—玻耳兹曼定律和维恩位移定律是测量高温(如辐射高温计)、遥感和红外追踪等的物理基础。

黑体辐射实验规律——典型例题

例1. 太阳常量是指在日地平均距离上，大气顶界垂直于太阳光线的单位面积每秒钟接受的太阳辐射。这是通过人造卫星测得的数值。若已知太阳常量 I_0 =1350 W /m^2 , 估计太阳表面温度？已知太阳半径 $R = 6.96 \times 10^8$m, 日地平均距离为：$r = 1.496 \times 10^{11}$ m.

解： 根据球面波的能流密度的定义，可知：



$$4\pi R^2 M(T) = 4\pi r^2 I_0$$

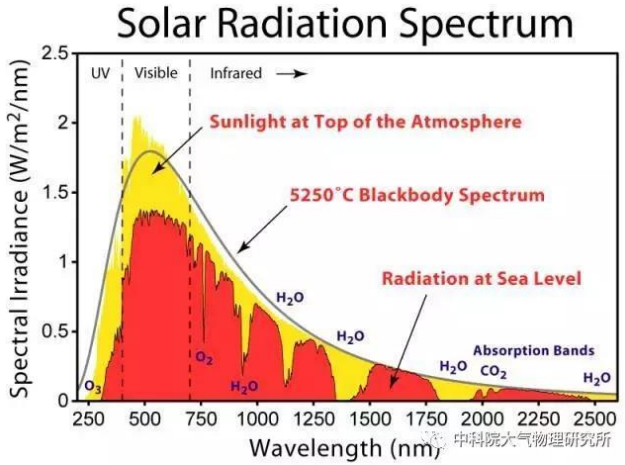
$$\rightarrow \quad M(T) = \frac{r^2 I_0}{R^2}$$

根据斯特藩 － 玻尔兹曼公式：

$$M(T) = \sigma T^4 = \frac{r^2}{R^2} I_0$$

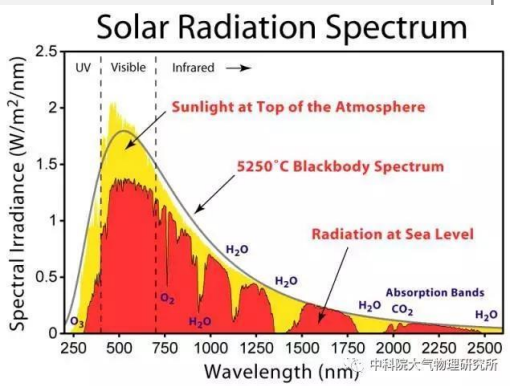
带入数值，可得：

$$T = \left(\frac{r^2 I_0}{\sigma R^2} \right)^{1/4} = 5.76 \times 10^3 (\mathrm{K})$$



黑体辐射实验规律——典型例题

例2. 已知太阳单色辐射出射度的峰值波长$\lambda_m \approx 510$ nm，请估算太阳表面温度是多少？



解： $\lambda_m T = b$

$$\rightarrow \quad T = b/\lambda_m = \frac{2.898\times10^{-3}}{510\times10^{-9}} \approx 5700\ \mathrm{K}.$$

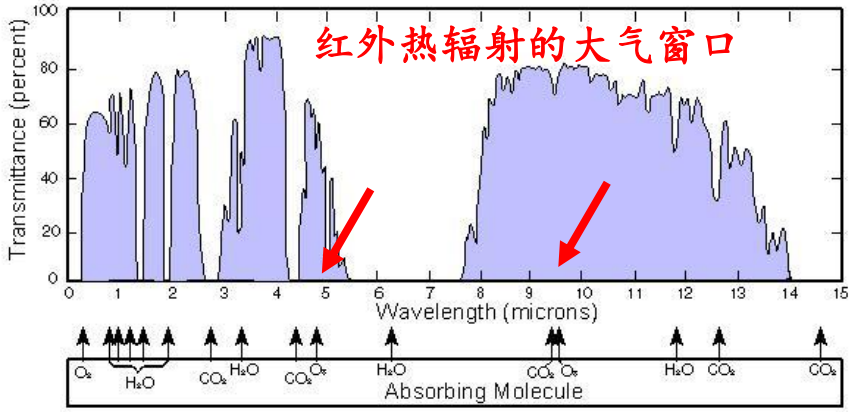
例3. 请估算室温单色辐射出射度的峰值所对应的波长？若某巡航导弹喷口附近的温度为300~600 K，请计算该区域热辐射的峰值波长区间？

解： $\lambda_m T = b$

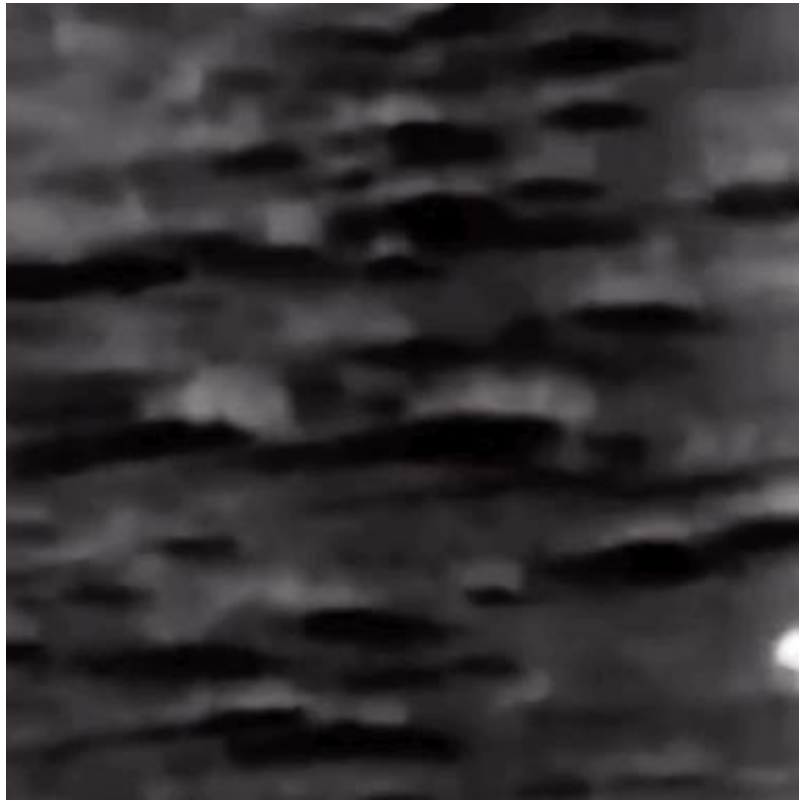
$$\rightarrow \quad \lambda_{m,293\mathrm{K}} = b/293 = 9.9\ \mu\mathrm{m}.$$

$$\rightarrow \quad \lambda_{m,300\mathrm{K}} = b/300 = 9.7\ \mu\mathrm{m}.$$

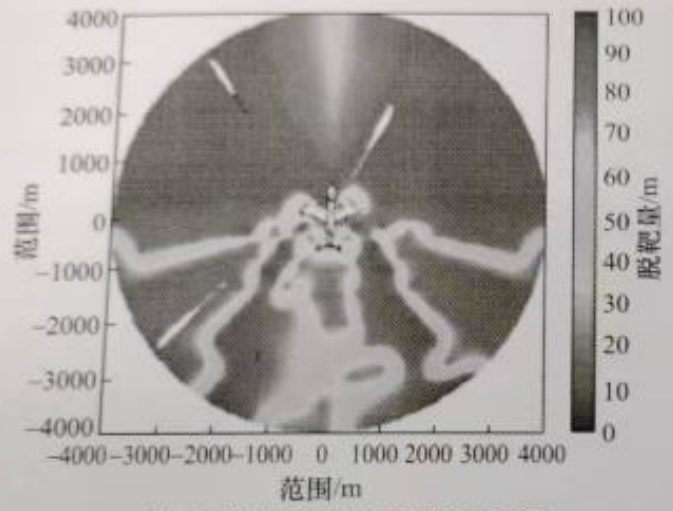
$$\rightarrow \quad \lambda_{m,600\mathrm{K}} = b/600 = 4.8\ \mu\mathrm{m}.$$



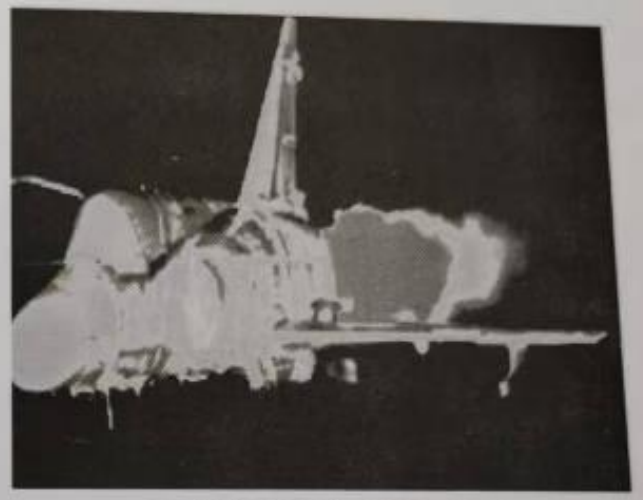
黑体辐射实验规律——典型例题



附加吸收，如图 2.4 所示为一些典型目标的辐射图像。



(a)某轰炸机红外辐射分布图



(b)某轰炸机红外热像图

(c)某运输机中波热外热像图

(d)某运输机长波红外热像图

黑体辐射实验规律——典型例题

例4. 请估算室温下地表的总辐射出射度M是多少？

解： $M(T)=\int_0^\infty M_\nu(T)d\nu=\sigma T^4$

$$\rightarrow \quad M(300\text{K})=\sigma T^4 = 5.67\times10^{-8}\times293^4 = 418\ \ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$$

- 地面的背景辐射对于红外目标的探测产生不小的干扰，妨碍对目标的正确识别。

例5. 宇宙背景辐射是指存在于整个宇宙中的微弱辐射，它是宇宙大爆炸时释放出来的余晖。这种辐射的温度约为2.73 K，是宇宙大爆炸后残留的热量。请估算该辐射对应的电磁波峰值波长是多少？

解： $\lambda_m T = b$

$$\rightarrow \quad \lambda_{m,2.73\text{K}} = b/2.73$$

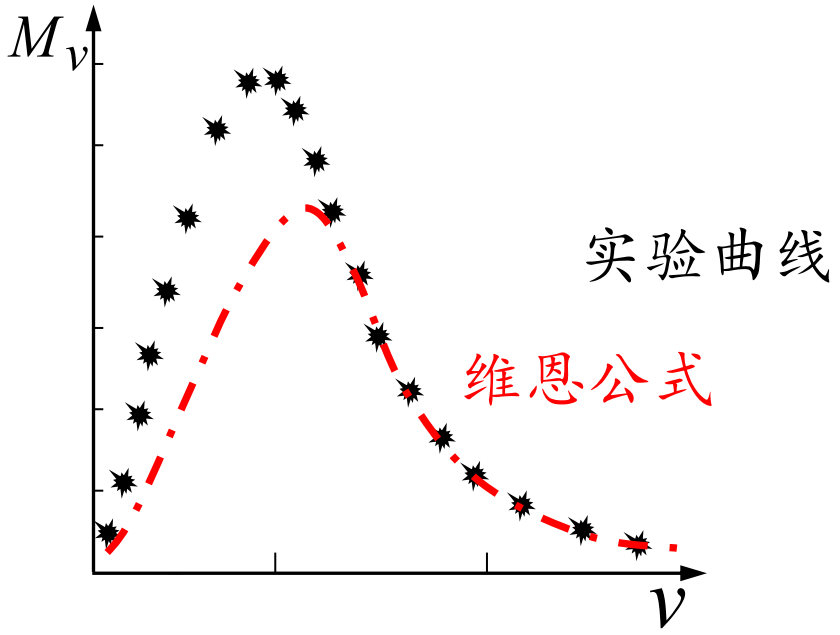
$$= \frac{2.897756\times10^{-3}}{2.73} \approx 1.06\ \text{mm}$$

- 1965年，彭齐亚斯和威尔逊首次通过实验观测到了这种辐射，并因此获得了诺贝尔物理学奖。
- 背景辐射（英语：CMB, cosmic microwave background，又称3K背景辐射）

● 经典物理学遇到的困难 — 解释实验曲线

1. 维恩公式

$$M_\nu(T) = \alpha\nu^3 e^{\frac{-\beta\nu}{T}}$$



维恩的科学思想：

假定谐振子能量按频率的分布类似于麦克斯韦速度分布率(经典的).

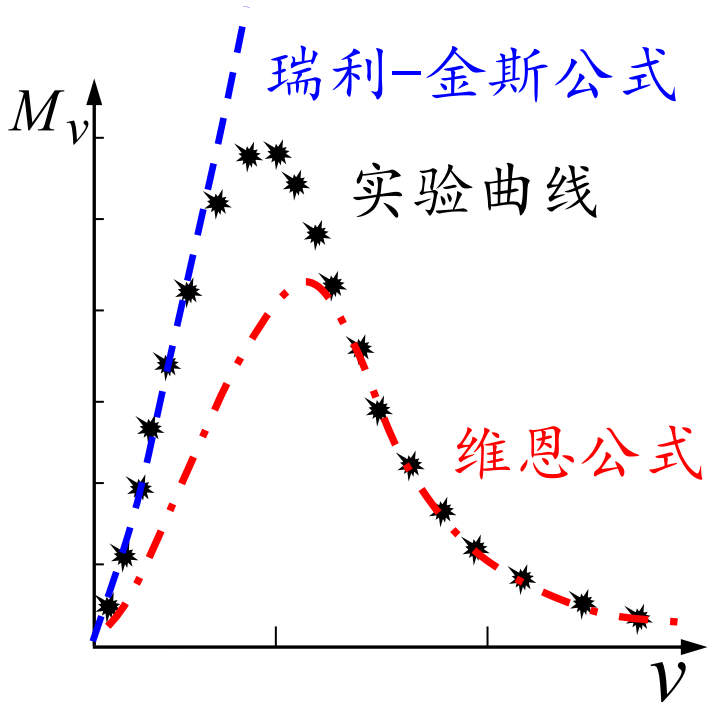
存在问题：

低频段，维恩公式明显偏离实验曲线！

● 经典物理学遇到的困难 — 解释实验曲线

2. 瑞利–金斯公式

$$M_\nu(T)=\frac{2\pi\nu^2}{c^2}kT$$



科学思想：

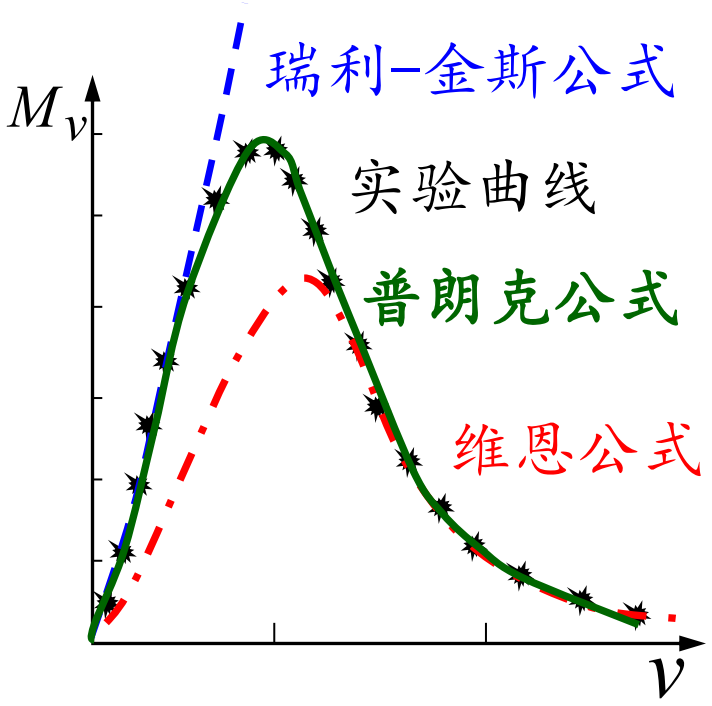
假定辐射场中每个谐振子平均能量为kT,是遵从能量均分定理的能量连续的体系。

存在问题：

紫外区与实验明显不符，短波(高频)极限下$M_\nu(T)$为无限大—“紫外灾难”。

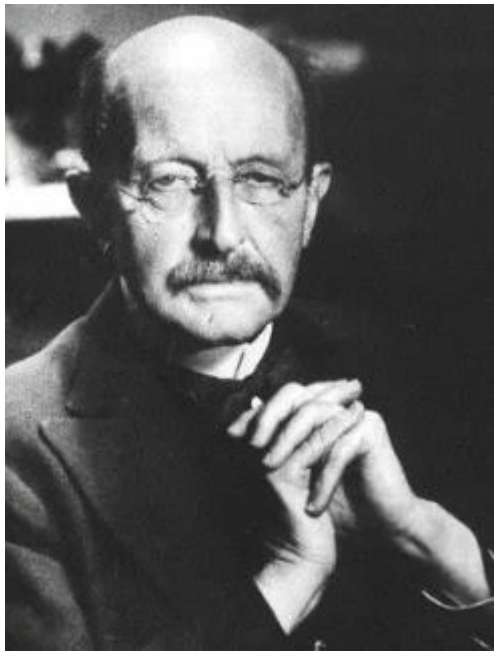
（一）普朗克的黑体辐射公式

普朗克依据以上两公式，用数学内插法得出了与实验结果符合的普朗克黑体辐射公式。



$$M_\nu(T)=\frac{2\pi\nu^2}{c^2}\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$$

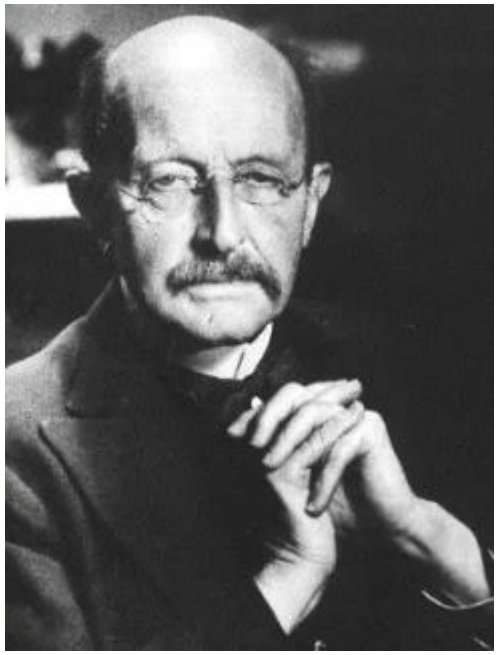
这使普朗克决心“不惜一切代价找到一个理论的解释”。



普朗克
1858–1947

（二）普朗克的能量子假说

1900年12月14日他在德国物理学会上，宣读了以《关于正常光谱中能量分布定律的理论》为题的论文，提出了能量的量子化假设. 劳厄称这一天是“量子论的诞生日”.



普朗克
1858–1947

- 辐射黑体中的分子、原子可看作线性谐振子；
- 线性谐振子的能量状态是分立的；
- 相应的能量是某个能量最小值的整数倍；

能量子

$$\varepsilon = n\boxed{h\nu} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

量子数

普朗克常数

$h = 6.26 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$

1900年12月14日—量子理论的诞生日

例6. 质量 m = 1 g 小珠子挂在一小轻弹簧下作振幅 A = 1 mm的谐振动，弹簧的劲度系数 k = 0.1 N/m，按量子理论计算，此弹簧振子的能级间隔多大？减少一个能量子时，振动能量的相对变化是多少？

解： 根据简谐运动方程，该弹簧振子的频率

$$\nu=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}=\frac{1}{6.28}\sqrt{\frac{0.1}{10^{-3}}}=1.59\ \mathrm{s}^{-1}$$

这也是为什么在宏观世界中，观察不到能量分立的现象

根据量子理论，能级间隔为：

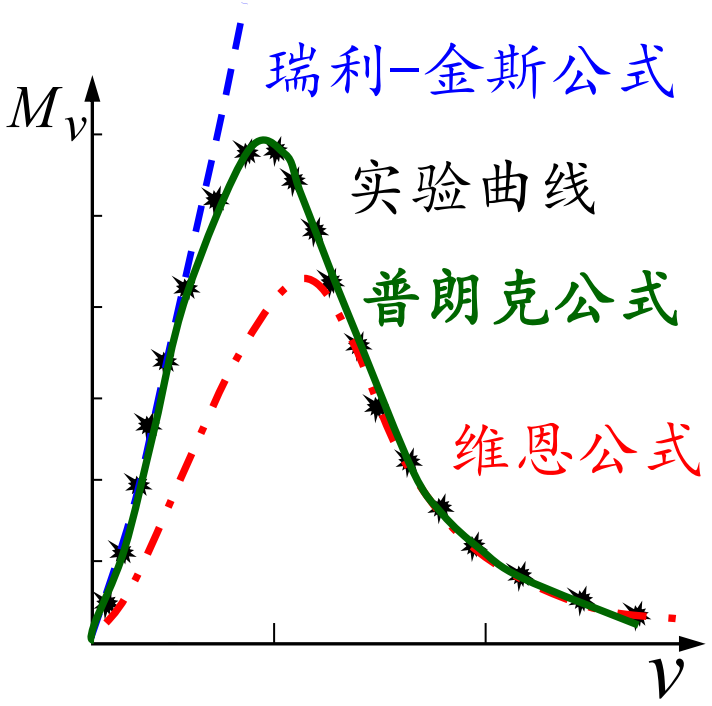
$$\Delta E=h\nu=6.65\times10^{-34}\times1.59=1.05\times10^{-33}\ \mathrm{J}$$

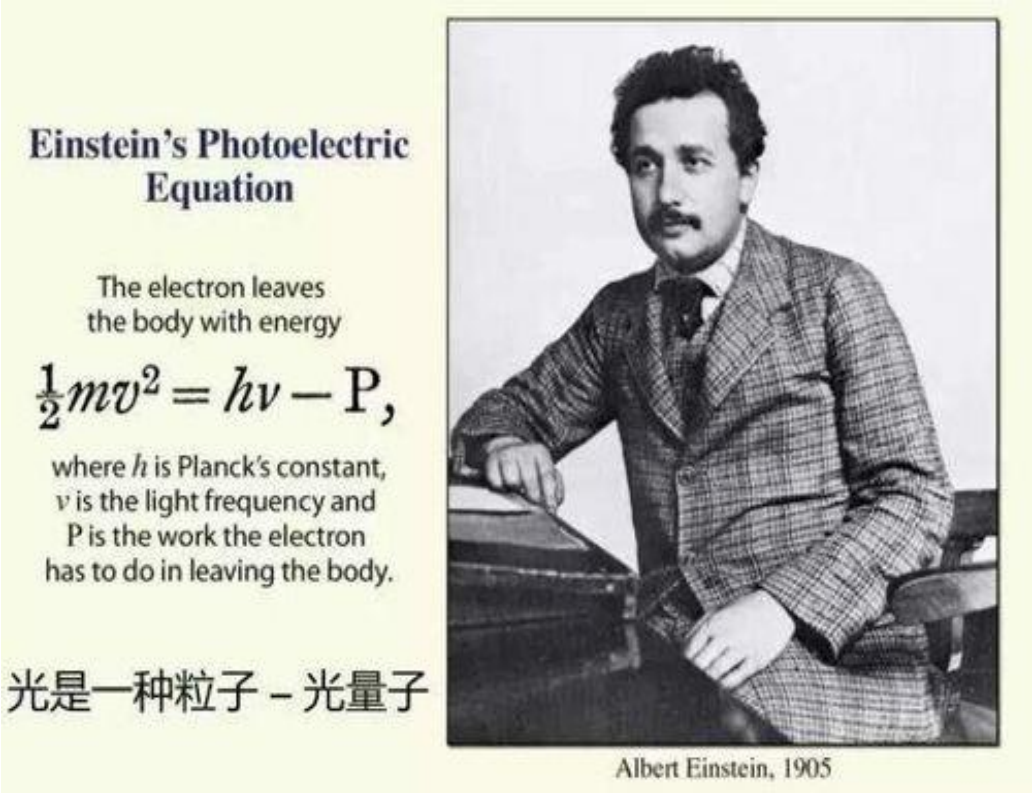
根据简谐运动的能量公式：$E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}\times0.1\times10^{-6}=5\times10^{-8}\ \mathrm{J}$

经典 vs 量子？

减少一个能量子的相对能量变化：$\frac{\Delta E}{E}=\frac{1.05\times10^{-33}}{5\times10^{-8}}\approx2\times10^{-26}$

$$\varepsilon = nh\nu \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$





谢　谢